**PROJECT TASK – WEEK 10**

**Divisi Python Machine Learning – Vinix7 (PT. VINIX SEVEN AURUM)**

**LATAR BELAKANG PROYEK**

Klien kita, sebuah perusahaan platform *streaming digital*, sedang menghadapi masalah retensi pelanggan. Banyak pengguna berbayar (**Premium**) yang tiba-tiba menurunkan langganan mereka ke paket **Gratis/Basic** di akhir bulan. Tim manajemen meminta kita membuat model **Machine Learning** untuk memprediksi Apakah seorang pengguna Premium berisiko melakukan ***downgrade*** langganan bulan depan?

Klien menetapkan syarat mutlak, yaitu model harus dikirimkan dalam format yang sudah terstruktur rapi agar tim IT mereka bisa langsung memasangnya (*deploy*) ke dalam sistem pemantauan pengguna.

**OBJEKTIF PROYEK**

Tugas Anda minggu ini **bukan** mencari akurasi setinggi mungkin, melainkan membangun fondasi operasional (MLOps) yang tangguh. Anda harus membuat *Pipeline* kode yang bersih, mengevaluasi model secara objektif (karena mayoritas pengguna tidak melakukan *downgrade*), dan mengekspor model tersebut dengan penamaan versi yang benar.

**INSTRUKSI PENGERJAAN**

**Task 1 – Build Pipeline (Clean Code)**

- Anda dilarang keras melakukan pembersihan data satu per satu secara manual di *cell* yang terpisah.
- Gunakan **Pipeline** atau **ColumnTransformer** dari *scikit-learn* untuk membungkus proses Imputer, Scaler, dan Model ke dalam satu alur kerja yang terstandarisasi.
- Wajib menjaga **reproducibility**.

**Task 2 – Evaluasi Model**

- Jangan hanya menampilkan skor Accuracy.
- Tampilkan **classification_report**.

**Task 3 – Versioning & Export**

- Setelah **Pipeline** dilatih dan dievaluasi, export **Pipeline** utuh tersebut menggunakan *library joblib* atau *pickle* di dalam Google Colab Anda.
- Gunakan standar penamaan versioning profesional. (nama_model_versi_tanggal.pkl).
- Screenshot file .pkl yang sudah berhasil terbuat tersebut beserta ukuran file-nya sebagai bukti nyata.

**Task 4 – MLOps Business Report (PDF)**

Buat laporan singkat yang minimal berisi.

- **Link Google Colab (Wajib)** - Taruh link Colab Anda di halaman paling atas.
- **Bukti Export Model** - Tempelkan screenshot dari Task 3 yang menunjukkan file .pkl Anda sudah berhasil terbuat dengan format nama versioning yang benar.
- Penjelasan Metrik - Jelaskan hasil Classification Report Anda. Di kasus streaming ini, apa arti dari nilai **Recall** untuk kelas yang downgrade? Mengapa metrik ini lebih penting dari akurasi?
- Skenario Mitigasi (Data Drift) - Jika bulan depan terjadi krisis ekonomi yang membuat daya beli masyarakat turun drastis, apa langkah operasional yang harus dilakukan pada sistem dan file .pkl versi 1 milik Anda agar akurasi prediksi tidak hancur?

**Metrik Penilaian**

- 40% - Arsitektur Pipeline - Peserta mendapat poin penuh jika berhasil menggunakan fungsi Pipeline dari Scikit-Learn. (Jika link digembok/private, atau kode masih bergaya Spaghetti Code manual, poin dipotong).
- 30% - Kesiapan Deployment - Terdapat screenshot bukti file .pkl di dalam PDF dengan format nama versioning standar.
- 30% - Analisis Kritis - Tidak tertipu oleh skor Accuracy dan mampu menjawab skenario mitigasi Data Drift dengan logis.